

Teo dim finita imp normas equivalentes

Teorema 1. *En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.*

Demostración: Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita.

Por el `teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn`/Teorema 1, sabemos que $X \cong \mathbb{K}^n$ como espacios vectoriales normados. Ahora bien, por el `lem-normas-kn-equivalentes`/Lem sabemos que todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes. Por tanto, todas las normas en X son equivalentes. ■